
SAÉ 2.02 : Rapport technique de conception et de réalisation d'une télécommande pour un robot détecteur d'obstacle

Folliot Johan, Ly Minh Quan et Hacquard Gabriel

Enseignants : M. Arlotto et M. Liébaud

Mots clefs : Filtre, Emetteur, Récepteur, Audio, Télécommunication

Table des matières

1 Partie émettrice :2

 1.1 L'astable :3

 1.2 Le filtre passe bas (LPF) :4

 1.3 Amplificateur de puissance :6

2 Partie récepteur8

 2.1 Tension de référence V_{Ref} 8

 2.2 Préamplificateur9

 2.3 Filtres passe bande 15

 2.4 Redresseur20

 2.5 Comparateur à hystérésis26

Le but est de concevoir une télécommande sonore pour démarrer ou arrêter un robot du concours GEII (pour le départ, l'arrivée ou sur décision de l'arbitre). Le choix d'un signal sonore audible permet au public d'entendre l'ordre de la télécommande et participe à l'attrait de la compétition. Une fréquence différente est attribuée à chaque robot devant concourir simultanément. La fréquence de ce système est de 3kHz. Ici l'étude consiste en celle de la partie réceptrice du système.

1 Partie émettrice :

La figure 1, a pour but de montrer simplement ce que l'émetteur est censé avoir pour fonctionner. Ainsi l'émetteur a pour but de d'émettre un signal de 3kHz, pour cela, il faut dans le montage un signal carré sera générer grâce à l'astable (alimenter par $\frac{V_{dd}}{2}$) suivie d'un filtre passe bas qui filtrera le niveau des harmoniques pour avoir une sinusoïde pure où l'harmonique de rang 3 sera inférieur à 30dB par rapport à la fondamental. Ensuite l'amplificateur de puissance amplifiera le signal reçu pour le convertir en signal sonore grâce un haut-parleur de petit diamètre



Figure 1 – schéma structurel de l'émetteur

1.1 L'astable

1.1.1 Étude théorique

Le schéma choisi est de la forme multivibrateur astable composé d'un trigger de Schmitt inverseur, d'un comparateur à hystérésis et d'un réseau RC. Ici l'astable est alimenté par Vref soit $\frac{V_{dd}}{2} = 1.5\text{ V}$. (Figure 2)

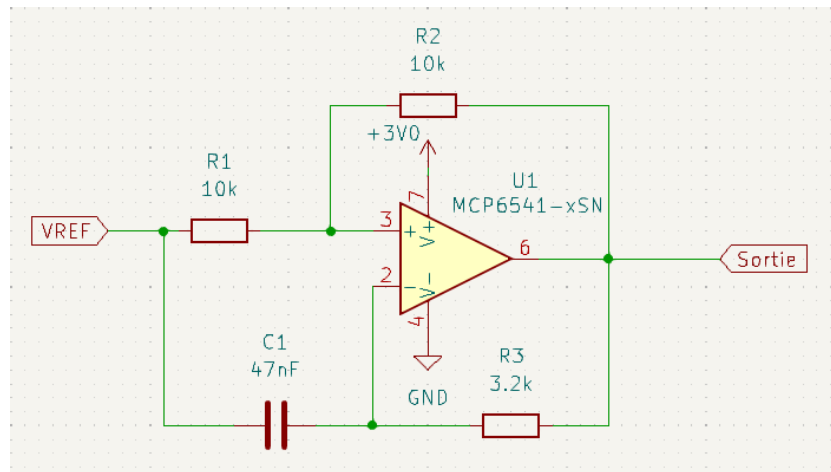


Figure 2 - composants et schéma de câblage de l'astable
(simuler sur Kicad)

Pour déterminer, les composants ont été déterminés pour simplifier les calculs, il a été décidé que les résistances R1 et R2 seraient égales. Le condensateur C1 quant à lui serait de 47nF pour faciliter les calculs car il est plus facile de faire varier la résistance que le condensateur.

Alors, pour calculer la résistance R3, la formule utilisée est la suivante :

$$T = 2RC * \ln\left(1 + \frac{2 * R1}{R2}\right)$$

$$R_3 = \frac{T}{2C_1 * \ln\left(1 + \frac{2 * R1}{R2}\right)}$$

$$\begin{cases} R1 = R2 = 10k \\ C1 = 47nF \\ T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3000} \end{cases}$$

$$R_3 = \frac{T}{2C_1 * \ln(3)} = \frac{1}{2 * 47.10^{-9} * \ln(3)} = 3227.8 \Omega$$

Donc la résistance R3 choisi pour avoir un signal carré de 3kHz, est 3.2kΩ.

1.1.2 Étude pratique

Le signal obtenu en sortie de l'astable est le suivant :

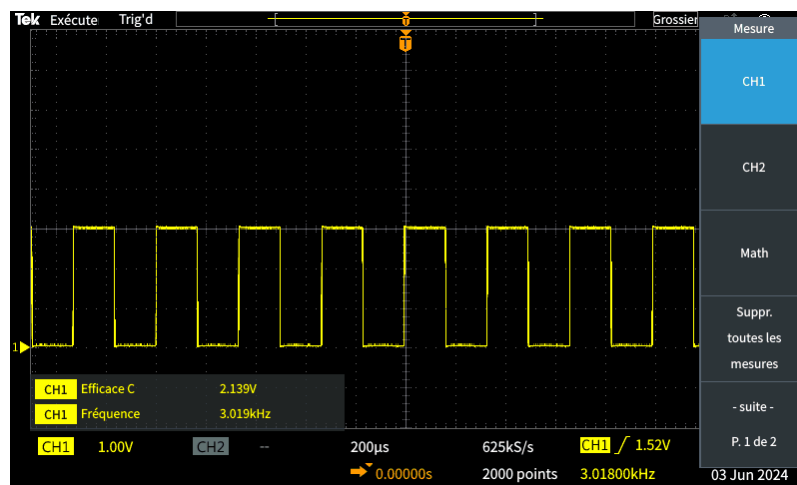


Figure 3 - Signal de sortie de l'astable sur l'oscilloscope

L'observation montre qu'il y a 3V_{max} pour une fréquence de ± 3kHz. Cela prouve alors que les calculs sont corrects car la fréquence et la tension sont bien celles voulues. L'astable est fonctionnelle conformément au cahier des charges.

1.2 Le filtre passe bas (LPF) :

1.2.1 Étude théorique

Le filtre passe bas sert à filtrer les bruits qui viendront perturber la sinusoïde mais aussi pour réduire le niveau des harmoniques, et avoir l'harmonique de rang 3 inférieure de au moins 30dB.

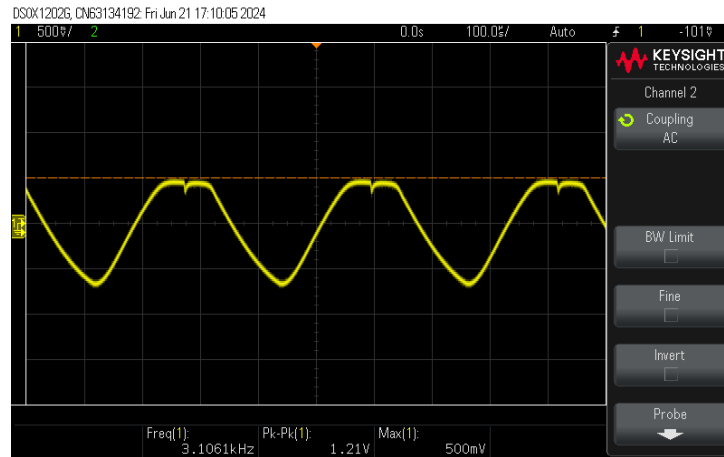


Figure 5 - Signal de sortie de l'amplificateur de puissance

1.3 Amplificateur de puissance :

1.3.1 Étude théorique

L'amplificateur de puissance doit amplifier le signal reçu par le filtre pour le convertir en un signal sonore grâce à un haut-parleur. Pour ce faire il suffit de reproduire le montage donné dans la datasheet de l'amplificateur de puissance LM4818 (Figure 6).

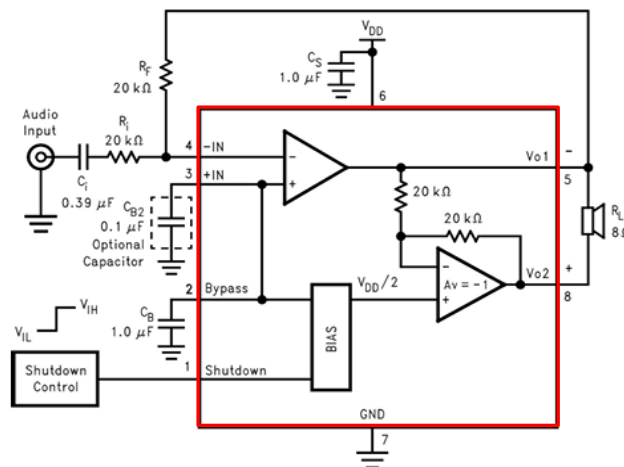


Figure 6 - schéma du circuit amplificateur de puissance LM4818

2 Partie récepteur

La Figure 8 présente les fonctions du système conçu. Le signal sonore est capté par un microphone électret qui délivre un niveau très faible (quelques mV). Ce faible signal est d'abord amplifié puis filtré par un filtre passe bande centrée sur la fréquence à recevoir. Le filtre passe bande présente également une amplification à la fréquence centrale. Après le filtre le signal est redressé et filtré passe bas pour obtenir un signal presque continu. Un comparateur à hystérésis compare ce signal à un seuil pour fournir le signal logique final. Pour obtenir un signal suffisant au niveau du comparateur de l'ordre du volt, l'amplification total de la chaîne de réception doit être de l'ordre de 500 à 1000 (micro/mV $\rightarrow$ Volt) à la fréquence à recevoir. L'atténuation aux fréquences des télécommandes des autres robots doit être d'au moins 45dB.

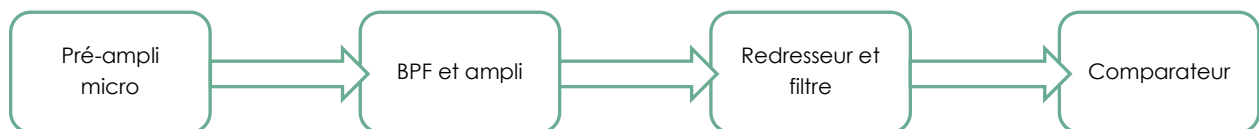


Figure 8 - schéma structurel du récepteur

2.1 Tension de référence V_{Ref}

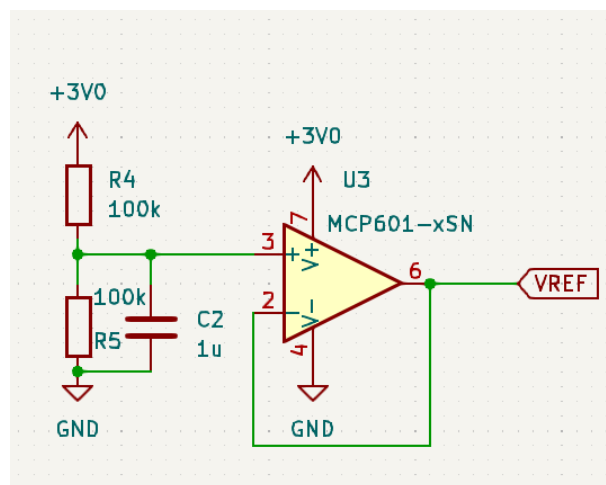


Figure 9 - Schéma de montage de simulation du $V_{dd}/2$

Le récepteur sera alimenté en 5 V. Les A-OP en alimentation simple (mon tension) ont besoin d'une tension de référence pour fonctionner.

Pour cela, il faut faire un pont diviseur de tension avec un A-OP, des valeurs de résistances identiques et un condensateur de 1 μ F. Dans ce cas, cette valeur est de 10 k Ω .

$$\frac{V_{dd}}{2} = \frac{10k}{10k + 10k} \times 5$$

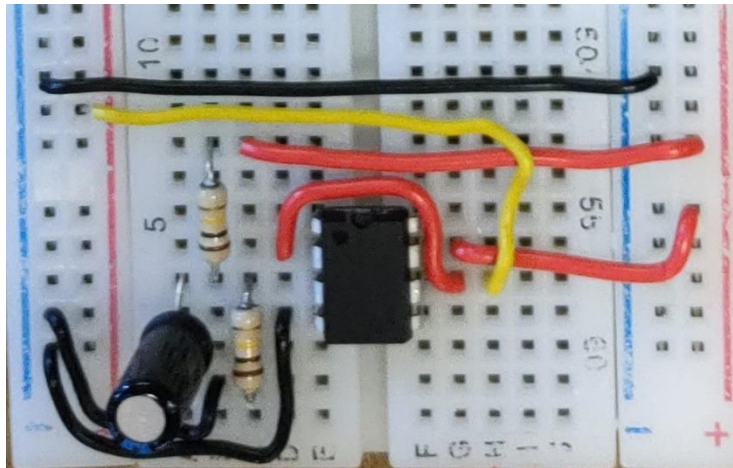


Figure 10 - montage du $V_{dd}/2$

Le noir représente la masse, le rouge représente le +5V et le jaune représente +2,5V.

2.2 Préamplificateur

2.2.1 Étude théorique

L'objectif du pré ampli est d'amplifier le signal capté par le microphone. Ce signal est très faible, il faut donc l'amplifier afin qu'il puisse être traité.

Or d'après la simulation ci-dessus (Figure 13), le gain et la fréquence de coupure ne sont pas correcte. Le but est d'avoir un gain de 20 dB et une fréquence de coupure de 3 kHz, mais dans cette situation le gain est inférieur à 19 dB et la fréquence de coupure est placée à 2,7 kHz. Donc après avoir recalculé et resimulé, $R2 = 28 \text{ k}\Omega$ et $C2 = 0.68 \text{ nF}$.

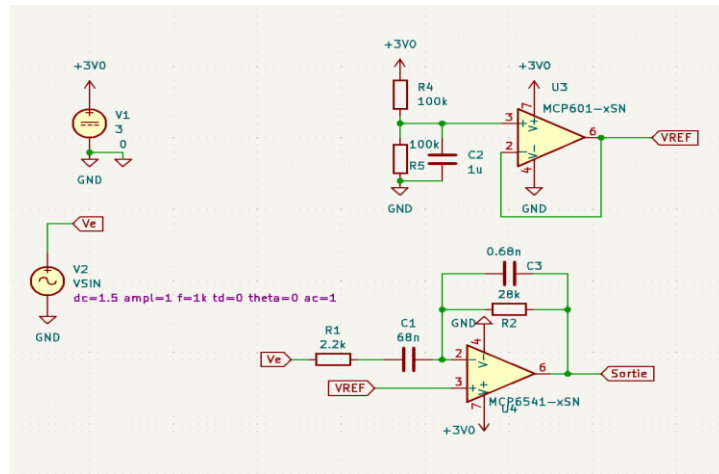


Figure 14 : schéma de montage de simulation avec changement de valeur du pré-ampli

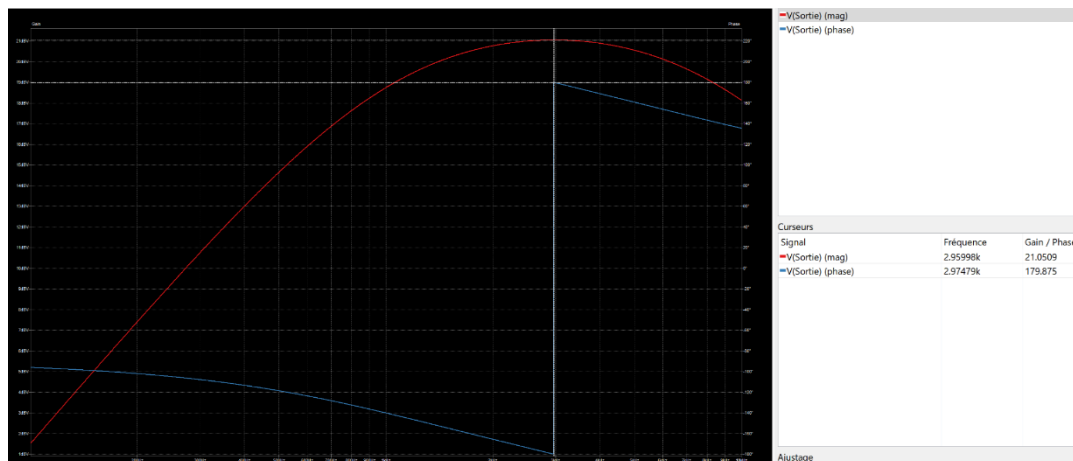


Figure 15 : réponse de la simulation avec changement de valeur du pré-ampli

La fréquence est de 2,97 kHz et le gain est de 21 dB ce qui est conforme aux attentes, car elles se rapprochent aux valeurs attendues soit 20 dB et 3 kHz. Avoir 21 dB au lieu de 20 dB ne dérange pas au contraire, ça permet d'amplifier plus le signal qui est sur la fréquence de 3 kHz.

Pourcentage d'erreur de la fréquence :

$$\text{erreur} = \frac{|F_{\text{théorie}} - F_{\text{pratique}}|}{F_{\text{théorie}}} * 100$$
$$\text{erreur} = 1\%$$

Pourcentage d'erreur de la Gain :

$$\text{erreur} = \frac{|G_{\text{théorie}} - G_{\text{pratique}}|}{G_{\text{théorie}}} * 100$$
$$\text{erreur} = 5\%$$

Etant donné que les résistances ont un pourcentage d'erreur de 5%, les erreurs trouvées précédemment sont acceptables.

2.2.2 Étude pratique

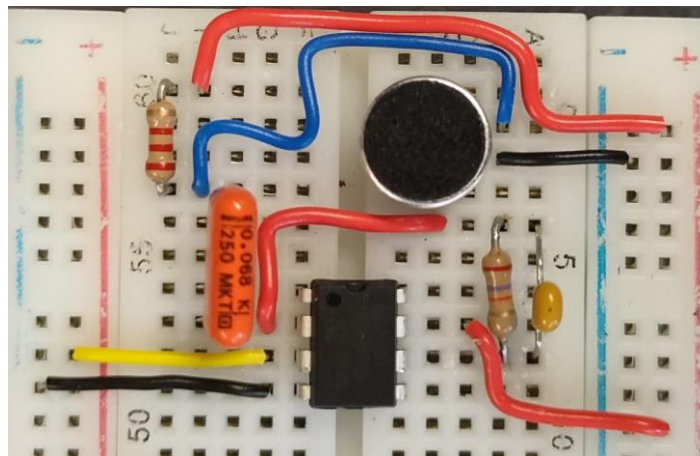


Figure 16 : montage du pré-ampli

$$Q = \frac{R2}{2} \sqrt{\frac{R1 + R3}{R1 \cdot R2 \cdot R3}} \Leftrightarrow R3 = -\frac{R2 \cdot R1}{R2 - 4 \cdot Q^2 \cdot R1} \Leftrightarrow R3 \approx 200 \Omega$$

Les valeurs des composants du BPF sont déterminées. La simulation sur KiCad montre un gain de 24 dB à la fréquence de 3 kHz.

L'atténuation à 1,2kHz et 7,5kHz est de -24 dB, soit 1,5 dB de plus qu'annoncé dans le cahier des charges.

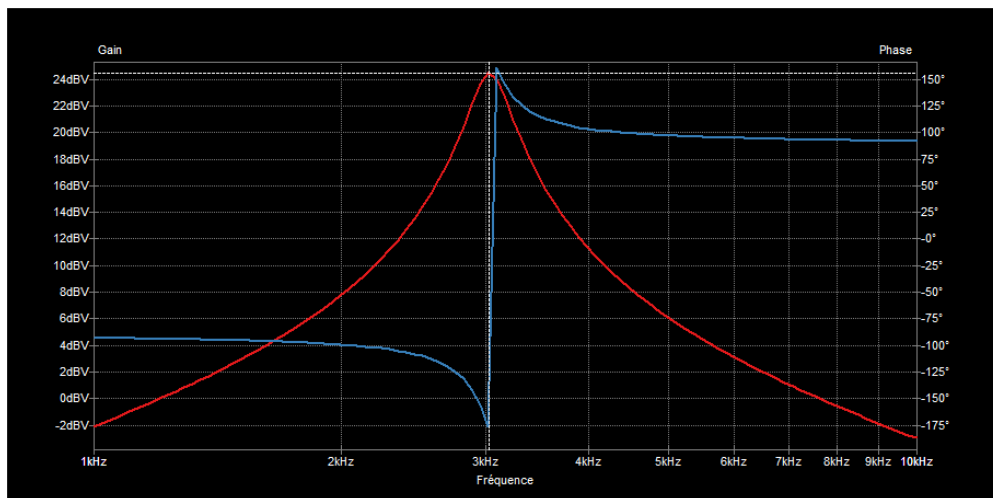


Figure 19 : simulation du diagramme de Bode du BPF

La simulation est conforme au comportement attendu. Le filtre est dupliqué et il est mis en cascade avec le premier. La deuxième simulation montre un gain de 48 dB à 3 kHz. L'atténuation des autres télécommandes est elle aussi doublée à -48 dB, soit 3 dB de plus que le cahier des charges. Le modèle est fonctionnel en simulation et répond conformément au fonctionnement attendu.

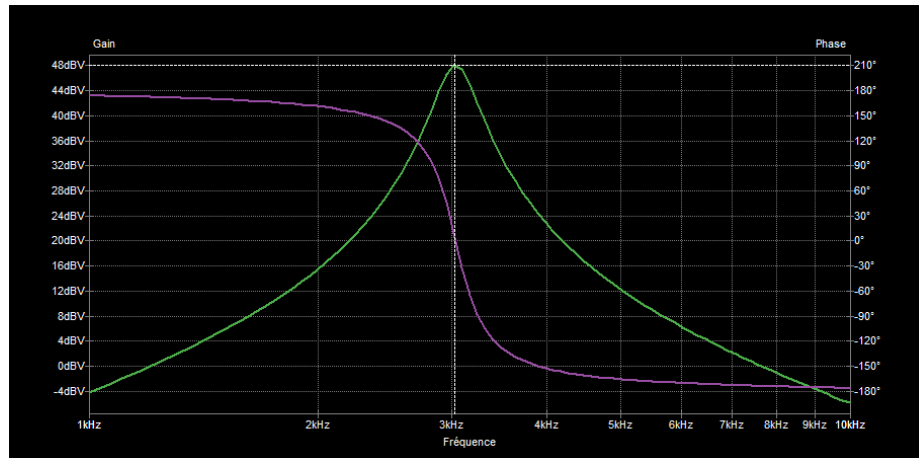


Figure 20 : simulation du diagramme de Bode des deux BPF

2.3.2 Étude pratique

Après avoir câblé les deux BPF, les tests réels sont effectués. L'analyse à l'oscilloscope montre un gain d'environ 42 dB à la fréquence de 3 kHz. Les pourcentages d'erreur liés aux composants font que la simulation n'est pas exactement égale à la réalité, c'est par ailleurs pour cela que les composants des filtres ont été légèrement surélevés pour prévoir cette différence.

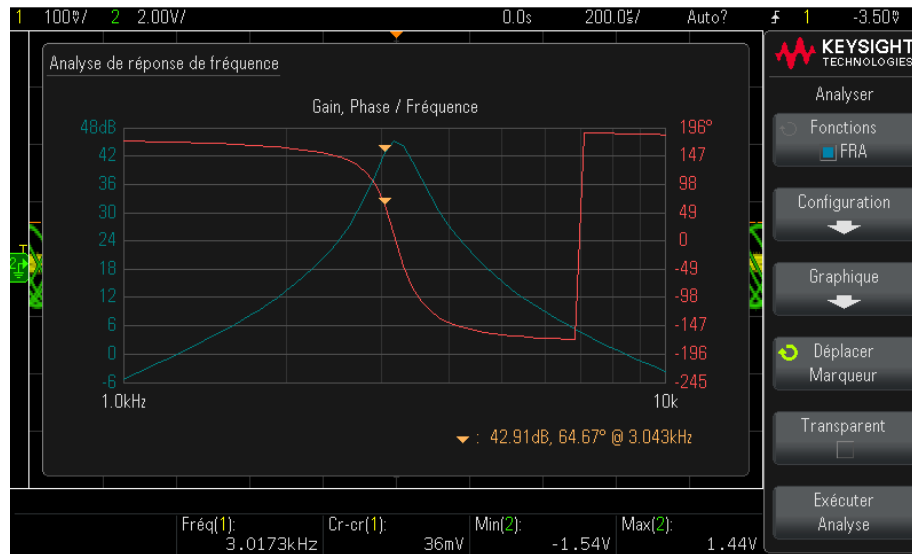


Figure 21 : diagramme de Bode des deux BPF réels

2.4 Redresseur

2.4.1 Étude théorique

Le redresseur permet de générer une tension continue. La valeur de cette dernière est égale à l'amplitude du signal. Le choix de la diode est une diode Schottky, car il a une faible perte de tension.

Pour trouver les valeurs de RC : on sait que le condensateur doit se décharger en 5 fois la période du signal. Alors :

$$\tau = 5T$$

$$R = \frac{5T}{C}$$

$$R = \frac{5 * \frac{1}{3000}}{C}$$

Après avoir changé les valeurs des composants, il est constatable en figure 17 que les valeurs permettent de bien lisser le signal tous en gardant les propriétés voulues pour la décharge du condensateur.

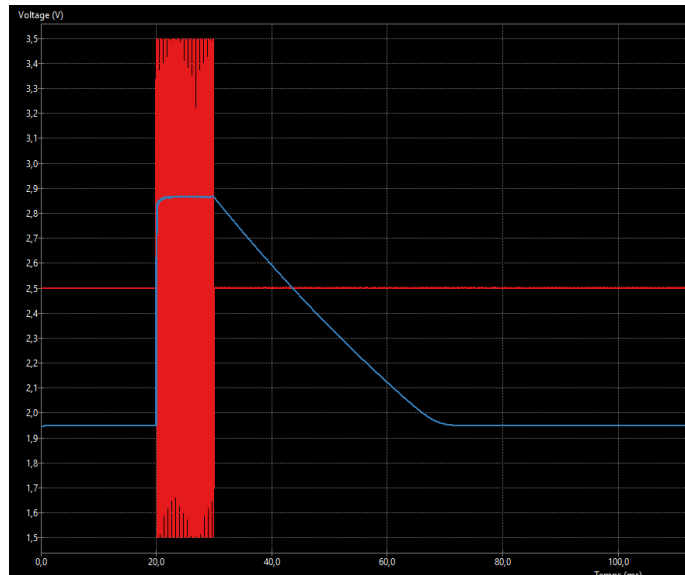


Figure 30 : nouvelle réponse de la simulation du redresseur

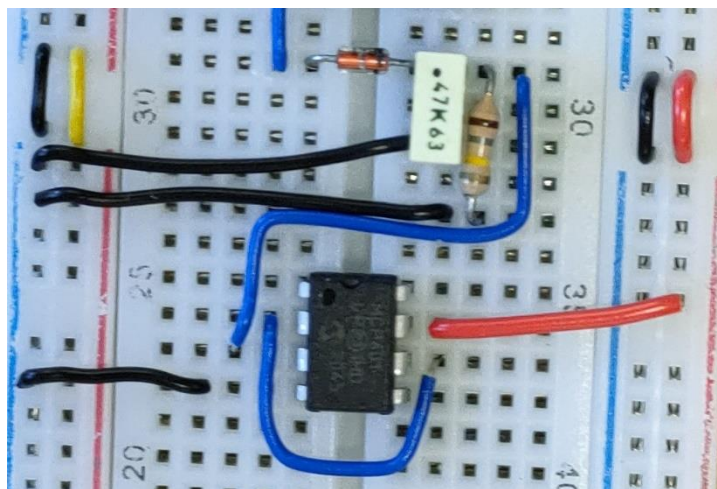


Figure 31 : montage du redresseur

L'ajout d'un A-OP avec une structure de suiveur permet d'isoler l'impédance de du redresseur.

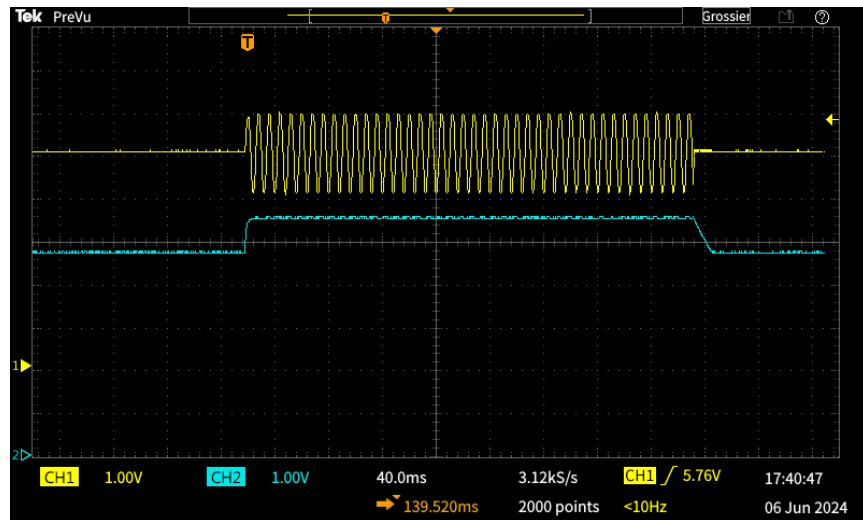


Figure 32 : visualisation du signal d'entrée et du signal de sortie du redresseur

Au niveau de la visualisation de l'oscilloscope (figure 19), le redresseur (en bleu) permet un bon lissage du signal d'entrée (en jaune) et que la décharge du condensateur est plutôt rapide. Ce qui permet de répondre à l'exigence attendue. Lorsque le signal d'entrée est de 3 kHz, le redresseur est sur « 1 » et joue son rôle.

2.5 Comparateur à hystérésis

Ici le MCP6541 est alimenté en 5 V, il fonctionne en deux états logique, V_{CC+} ou V_{CC-} , soit 5 V ou 0 V. Ce basculement est produit par les tensions de seuils haute et basse ($V_{Low\ to\ High}$ et $V_{High\ to\ Low}$).

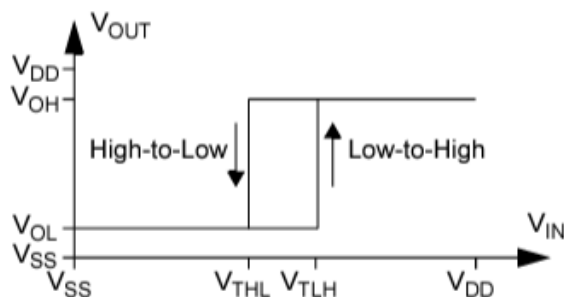


Figure 33 : diagramme d'hystérésis

$$Vt = \frac{R10}{R10 + R9} \times Vdd$$

$$\frac{Vt}{Vdd} = \frac{R10}{R10 + R9}$$

$$\frac{R10}{R10 + R9} = \frac{0,4}{5} = 0,08$$

Le rapport de R_{10} et de R_9 doit être de 0,08. Les valeurs choisies sont $R_{10} = 180 \, \Omega$, et $R_9 = 2200 \, \Omega$.

La valeur de la tension de seuil haute est alors :

$$V_{TH} = 3 \times \left(1 + \frac{180}{2200}\right) - 0,2 \times \left(\frac{180}{2200}\right)$$

$$V_{TH} \approx 3,2 \, V$$

Et la tension de seuil basse :

$$V_{TL} = 3 \times \left(1 + \frac{180}{2200}\right) - 4,8 \times \left(\frac{180}{2200}\right)$$

$$V_{TL} \approx 2,8 \, V$$

En pratique, les résultats montrent que le comparateur bascule quand la fréquence est de 3kHz, mais pas à 1,2kHz ni à 7,5kHz. Aussi, la distance entre la source émettrice et le récepteur est peut être supérieure à 3m. Son fonctionnement est donc conforme au cahier des charges.